

2022 年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题及答案

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分，下列每题给出 4 个选项，只有一个选项是复合题目要求的，请将所选选项前面的字母填在答题卡指定的位置。

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{mx} = 1$ ，则 ()

- (A) $f(1) = 0$ (B) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ (C) $f'(1) = 1$ (D) $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = 1$

参考答案：(B)

2. 设函数 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$ ，其中 $f(u)$ 可导，若 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy(\ln y - \ln x)$ ，则 ()

- (A) $f(1) = \frac{1}{2}$ ， $f'(1) = 0$ (B) $f(1) = 0$ ， $f'(1) = \frac{1}{2}$
(C) $f(1) = \frac{1}{2}$ ， $f'(1) = 1$ (D) $f(1) = 0$ ， $f'(1) = 1$

参考答案：(B)

3. 已知数列 $\{x_n\}$ ，其中 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$ ，则 ()

- (A) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
(B) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
(C) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在时， $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在

参考答案: (D)

4. $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln 1+x}{1+\cos x} dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$, 则 ()

(A) $I_1 < I_2 < I_3$ (B) $I_2 < I_3 < I_1$ (C) $I_1 < I_3 < I_2$ (D) $I_2 < I_1 < I_3$

参考答案: (A)

5. 下列是矩阵 $A_{3 \times 3}$ 可对角化充分而非必要条件是

(A) 矩阵 $A_{3 \times 3}$ 有三个不同特征值

(B) 矩阵 $A_{3 \times 3}$ 有三个线性无关特征向量

(C) 矩阵 $A_{3 \times 3}$ 的任意两个特征向量正交

(D) 矩阵 $A_{3 \times 3}$ 有三个不同特征值

参考答案(A)

6. 设 A, B 为 n 阶矩阵, E 为单位矩阵, 若方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则 ()

(A) 方程组 $\begin{bmatrix} A & O \\ E & B \end{bmatrix} y = 0$ 只有零解.

(B) 方程组 $\begin{bmatrix} E & A \\ O & AB \end{bmatrix} y = 0$ 只有零解.

(C) 方程组 $\begin{bmatrix} A & B \\ O & B \end{bmatrix} y = 0$ 与 $\begin{bmatrix} B & A \\ O & A \end{bmatrix} y = 0$ 同解.

(D) 方程组 $\begin{bmatrix} AB & B \\ 0 & A \end{bmatrix} y = 0$ 与 $\begin{bmatrix} BA & A \\ 0 & B \end{bmatrix} y = 0$ 同解.

参考答案: (C)

7. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价, 则 λ 的取值范围是 ()

(A) $\{0, 1\}$

(B) $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -2\}$

(C) $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$

(D) $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1\}$

参考答案: (C)

8. 设随机变量 $X \sim U(0, 3)$, 随机变量 $Y \sim \lambda(2)$, 且 X, Y 的协方差 $\text{cov}(X, Y) = -1$, 则 $D(2X - Y + 1) = ()$

(A) 1 (B) 5 (C) 9 (D) 12

参考答案: (C).

9. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 X_1 的 4 阶矩存在, 记 $E(X_1^k) = \mu_k (k = 1, 2, 3, 4)$, 则由切比雪夫不等式, 对任意由 $\varepsilon > 0$ 有 $P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq ()$.

(A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$

(B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

(C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$

(D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

参考答案: (A).

10. 设 $X \sim N(0, 1)$, 在 $X = x$ 的条件下, 随机变量 $Y \sim N(x, 1)$, 则 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{xy} ()$

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

参考答案: (D).

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 设 $f(xy) = x^2 + 2y^2$, 求其在 $(0,1)$ 处的最大方向导数_____.

参考答案: 4.

12. 求 $\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} =$ _____.

参考答案: 4.

13. 设 $x \geq 0, y \geq 0$, 满足 $x^2 + y^2 \leq ke^{x+y}$, 则 k 的取值范围是_____

参考答案: $k \geq 2e^{-2}$.

14. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^{-nx}$ 的收敛域为 $(a, +\infty)$, 则 $a =$ _____

解析: 取 $u_n(x) = \frac{n!}{n^n} e^{-nx}$, 则 $P(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} e^{-(n+1)x}}{\frac{n!}{n^n} e^{-nx}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n e^{-x} = \frac{1}{e^{1+x}},$

当 $P(x) < 1$ 时, 级数收敛, 即 $\frac{1}{e^{1+x}} < 1$, 得 $x > -1$,

故收敛域为 $(-1, +\infty)$, $a = -1$.

参考答案: -1.

15. 已知矩阵 A 和 $E - A$ 可逆, 其中 E 为单位矩阵, 矩阵 B 满足 $[E - (E - A)^{-1}]B = A$,

则 $B - A = \underline{\hspace{2cm}}$.

解析: $[E - (E - A)^{-1}]B = A \implies (E - A)^{-1}[(E - A) - E]B = A,$

即: $-AB = (E - A)A,$

故 $A(B - A) = -A$, 由于 A 可逆, 故 $B - A = -E$.

参考答案: $-E$.

16. 设 A, B, C 为随机事件, 且 A 与 B 互不相容, A 与 C 互不相容, B 与 C 相互独立,

$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(B \cup C | A \cup B \cup C) = \underline{\hspace{2cm}}$.

参考答案: $\frac{5}{8}$.

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. 设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = 2 + \sqrt{x}$ 满足条件 $y(1) = 3$ 的解, 求 $y(x)$ 的渐进线.

解: 由 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = 2 + \sqrt{x}$, 可知

$$y(x) = e^{-\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx} \left[\int 2\sqrt{x} e^{\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx} dx + C \right] = e^{-\sqrt{x}} \left[\int 2\sqrt{x} e^{\sqrt{x}} dx + C \right]$$

$$= e^{-\sqrt{x}} [2xe^{\sqrt{x}} + C] = 2x + Ce^{-\sqrt{x}},$$

由 $y(1) = 3$, 得 $C = e$, 即 $y(x) = 2x + e^{1-\sqrt{x}}$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (2x + e^{1-\sqrt{x}}) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + e^{1-\sqrt{x}}}{x} = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [y(x) - 2x] = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{1-\sqrt{x}} = 0,$$

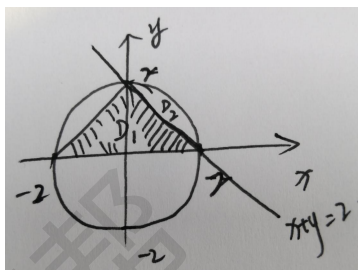
故, $y(x)$ 的渐近线为 $y = 2x$.

18. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | y - 2 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算 $I = \iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy$.

解: 从右图可知 $D = D_1 + D_2$,

$$I = \iint_{D_1} \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy + \iint_{D_2} \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy,$$

其中 D_1 关于 y 轴对称,



$$\text{上式中 } \iint_{D_1} \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy = \iint_{D_1} \frac{x^2+y^2}{x^2+y^2} dx dy + \iint_{D_1} \frac{2xy}{x^2+y^2} dx dy = \iint_{D_1} dx dy = 4,$$

$$\iint_{D_2} \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{2}{\cos \theta + \sin \theta}}^2 \frac{r^2 - 2r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2} r dr$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{2}{\cos \theta + \sin \theta}}^2 (1 - \sin 2\theta) r dr = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2\theta (1 - \sin 2\theta)}{1 + \sin 2\theta} d\theta$$

$$= 2\pi - 6,$$

$$\text{故, } I = \iint_{D_1} \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy + \iint_{D_2} \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy = 4 + 2\pi - 6 = 2\pi - 2.$$

19. 已知 Σ 为曲面 $4x^2 + y^2 + z^2 = 1 (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$ 的上侧, L 是 Σ 的边界曲线, 其正向与 Σ 的正法向量满足右手法则, 计算积分曲线

$$I = \int_L (yz^2 - \cos z) dx + 2xz^2 dy + (2xyz + x \sin z) dz.$$

解：由斯托克斯公式

$$I = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz^2 - \cos z & 2xz^2 & 2xyz + x \sin z \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} -2xz dy dz + z^2 dx dy$$

$$= \iint_{4x^2+y^2 \leq 1} (1 - 12x^2 - y^2) dx dy = \frac{\pi}{8} - \iint_{4x^2+y^2 \leq 1} (12x^2 + y^2) dx dy,$$

令 $X = 2x$, $Y = y$, 原式化为

$$I = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \iint_{X^2+Y^2 \leq 1, X \geq 0, Y \geq 0} (3X^2 + Y^2) dX dY$$

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (3r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta) r dr = 0$$

20. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有二阶连续导数, 证明: $f''(x) \geq 0$ 的充要条件是: 对不同实数 a ,

$$b, \quad f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

解: $f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$, ξ 介于 x 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \left[f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \right] dx$$

$$= f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \int_a^b \left[\frac{1}{2}f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \right] dx,$$

证明必要性: 若 $f''(x) \geq 0$, 则 $f''(\xi) \geq 0$, 有 $\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right)$,

证明充分性: 若 $\exists x_0$ 使得 $f''(x) < 0$, 因为 $f(x)$ 有二阶连续导数, $\exists \delta$ 使得 $f''(x)$ 在 $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ 内恒小于 0, 令 $x_0 - \delta = a$, $x_0 + \delta = b$,

$$\int_a^b f(x) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \int_a^b \left[\frac{1}{2}f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2\right] dx < f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a), \text{ 矛盾, 故 } f''(x) \geq 0,$$

得证.

21. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_ix_j$.

(1) 写出 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的矩阵;

(2) 求正交变换 $x = Qy$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

(3) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

解析: (1) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$

(2) $r(A) = 1$, 特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 14$,

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 时, $Ax = 0$ 的基础解系为 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$,

当 $\lambda_3 = 14$ 时, 对应的基础解系为 $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$,

$$\alpha_1, \alpha_2 \text{ 正交化, } \beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ -5 \end{bmatrix},$$

$$\beta_1, \beta_2, \alpha_3 \text{单位化}, \eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{70}} \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ -5 \end{bmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

存在 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$ 正交变换 $x = Qy$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形 $f = 14y^3$.

$$(3) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 9x_3^2 + 4x_1x_2 + 6x_1x_3 + 12x_2x_3 = (x_1 + 2x_2 + 3x_3)^2,$$

$$\text{令 } (x_1 + 2x_2 + 3x_3)^2 = 0, \text{ 得 } x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \text{ 基础解系为 } \gamma_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \gamma_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

即方程组的通解为 $x = k_1\gamma_1 + k_2\gamma_2$, 其中 k_1, k_2 不同时为 0.

22. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自期望为 θ 的指数分布的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自期望为 2θ 的指数分布的简单随机样本, $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 相互独立, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 并求 $D(\hat{\theta})$.

$$\text{解: 由题知, } X \text{ 的概率密度为 } f_x(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$Y \text{ 的概率密度为 } f_y(y; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{y}{2\theta}}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$\text{令 } L = \prod_{i=1}^n f_x(x_i; \theta) \prod_{j=1}^m f_y(y_j; \theta)$$

$$= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i}{\theta}} \prod_{j=1}^m \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{y_j}{2\theta}}, \quad (x_i > 0, y_j > 0, i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m)$$

$$\text{则 } \ln L = \sum_{i=1}^n \left(-\ln \theta - \frac{x_i}{\theta} \right) + \sum_{j=1}^m \left(\ln \frac{1}{2} - \ln \theta - \frac{y_j}{2\theta} \right),$$

$$\text{求导} \frac{d \ln L}{d \theta} = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{1}{\theta} + \frac{x_i}{\theta^2} \right) + \sum_{j=1}^m \left(-\frac{1}{\theta} + \frac{y_j}{2\theta^2} \right) = -\frac{m+n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\theta^2} + \sum_{j=1}^m \frac{y_j}{2\theta^2} = 0,$$

$$\text{解得} \hat{\theta} = \frac{1}{m+n} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right), \text{ 即 } \theta \text{ 的最大似然估计量 } \hat{\theta} = \frac{1}{m+n} \left(\sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m Y_j \right)$$

$$D(\hat{\theta}) = \frac{1}{(m+n)^2} \left(\sum_{i=1}^n DX_i + \frac{1}{4} \sum_{j=1}^m DY_j \right) = \frac{1}{(m+n)^2} \left(n\theta^2 + \frac{1}{4} m \cdot 4\theta^2 \right) = \frac{\theta^2}{m+n}.$$